

电动机 专项练习



过关题型归纳

1. 磁场对通电导线的作用
2. 直流电动机的原理



过关题型训练

一、磁场对通电导线的作用

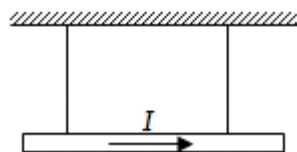
1. 一次家庭探究活动中,小明将一个蹄形磁体放到正在发光的灯泡外边,惊讶地发现灯丝在不停地晃动。关于这种现象,下列说法中正确的是()

- A. 灯丝晃动说明灯丝中的电流方向不变
- B. 灯丝晃动时将机械能转化为电能
- C. 灯丝晃动是由于磁体能吸引钨这种金属
- D. 灯丝晃动是由于磁场对电流的作用



2. 如图,两根绝缘细绳下吊着一根水平的铜棒,空间存在垂直纸面的磁场,当棒中通有向右的电流时,两绳上的拉力大小均为 F_1 ,若棒中电流大小不变而方向反向时,两绳上的拉力大小均为 F_2 ,且 $F_2 > F_1$,则棒受到的磁场力的大小为()

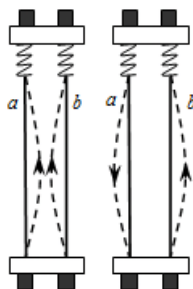
- A. $F_1 + F_2$
- B. $F_2 - F_1$
- C. $2(F_1 + F_2)$
- D. $2F_1 - F_2$



3. 兴趣小组的同学发现两根平行导线通电后出现如图甲所示的现象(图中实线、虚线分别表示通电前、后的情况)。

(1)上述现象产生的原因是:通电直导线a周围产生的磁场对通电导线b有_____的作用。由此可见,与磁体之间的相互作用一样,电流之间的相互作用也是通过_____来实现的。

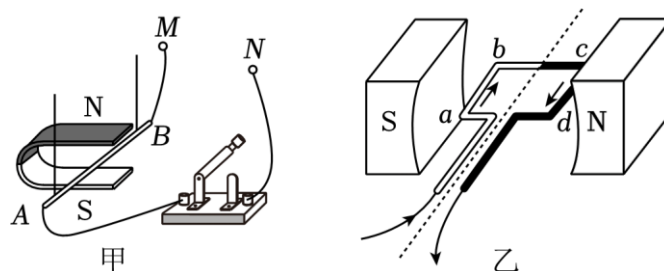
(2)要使图甲中的两根导线从相互吸引状态转变成图乙中的相互排斥状态,操作应该是_____。



甲

乙

4. 利用如图甲所示装置研究“磁场对通电导体的作用”。



(1) 应在图甲装置中的 MN 之间接入_____ (填“灵敏电流计”“电源”或“灯泡”)；

(2) 在此实验中，不能做线圈材料的有 ()；

A. 铜

B. 铝

C. 铁

D. 塑料

(3) 要使图乙中的线圈持续转动,应在其外部加装换向器,其目的是_____。

5. 学习了电磁知识后,小柯了解到相互靠近的通电导线之间会产生相互作用力。那么这个力的大小和方向与哪些因素有关呢? 他将两根导线(可伸长)平行放置后固定(如图 1 甲所示), 然后依次通上如图乙、丙、丁所示的电流, 通过反复实验证实了他的猜想。请你根据图中的实验现象回答问题。

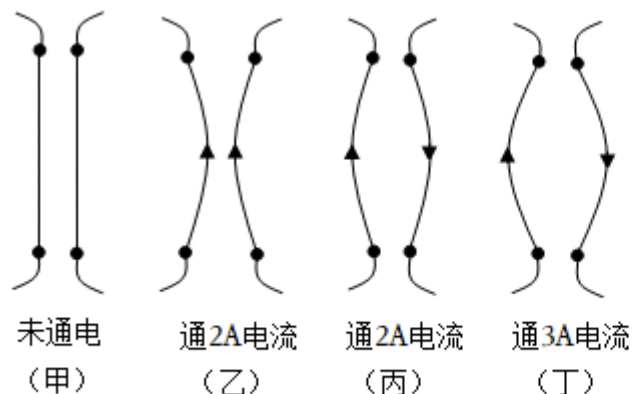


图1

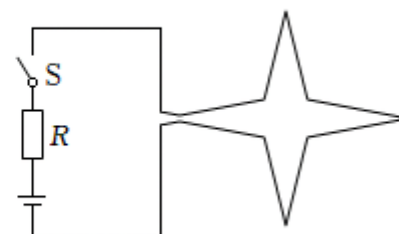


图2

(1) 分析图 1_____ (选填序号), 可知通电导线之间作用力大小与电流大小有关。

(2) 得到通电导线之间的相互作用力的方向与电流方向有关的结论, 你的依据是_____。

(3) 如图 2 所示, 将一柔软的导线弯成星形, 并将其置于光滑水平桌面上, 然后将开关 S 闭合, 则该星形回路将_____。

A. 不会变形

B. 会变形, 所围面积减小

C. 会变形, 所围面积增大

D. 会变形, 所围总面积不变

(4) 两根平行放置的通电导线之间的相互作用力的大小除了与电流大小有关外, 还与哪个因素有关? (写出一个因素)_____。

6. (1) 如图 1 所示, AB 和 CD 是两根固定且平行的水平金属导轨, 符号“×”表示垂直于纸面向里的磁场的磁感线。现将空心薄铜管 EF 和 GH 垂直放在导轨上, 当拉动铜管 EF 使其向左移动时, 发现铜管 GH 也立即向左运动起来。当拉动铜管 EF 使其向左移动, 铜管 GH 紧跟着运动的过程中, 导轨上的两根薄铜管可分别看作是电动机和发电机, 其中铜管_____ (选填“EF”或“GH”) 可以看作电动机。

(2) 将两块磁铁分别吸在干电池的正负极上, 使两个磁铁的 N 极都向外, 构成了一个可以在平面上滚动的滚轮。如图 2 所示, 将锡箔纸平铺在水平桌面上, 再将滚轮轻轻放在锡箔纸上, 由于锡箔具有_____ (选填“导电”或“导热”) 性, 滚轮立刻开始向前滚动。滚轮能够滚动的原理与_____ (选填“EF”或“GH”) 相同。若让滚轮向相反的方向滚动, 下列操作可行的是_____ (选填序号, ①仅将电池正负极对调一下; ②将两端磁铁的 N、S 极和电池的正负极均对调)。

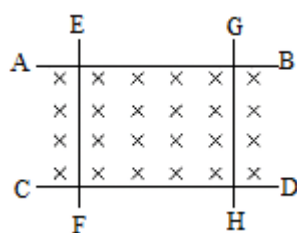


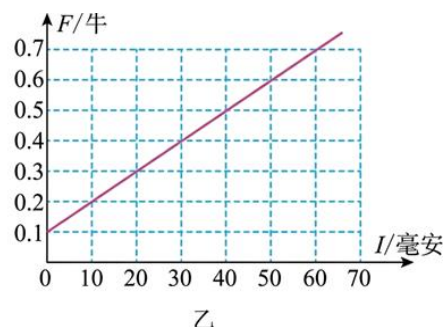
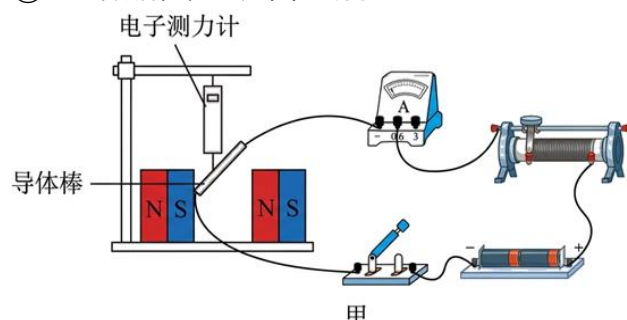
图 1



图 2

7. 小明查阅资料发现通电导体在磁场中受力大小与电流大小成正比。为验证该发现, 小明利用如图甲实验装置 (已知当闭合开关时, 图甲装置导体棒受到竖直向下的力) 进行实验如下:

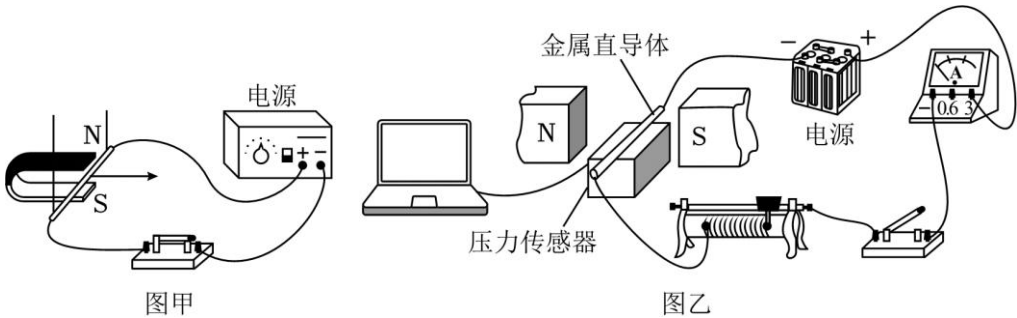
- ①用弹簧测力计测出导体棒重力为 G , 再测导体棒左右每根导线重力均为 0.05 牛;
- ②用弹簧测力计提起导体棒 (导体棒左右两根导线一起被提起), 闭合开关, 通过调节使电流表示数为 10 毫安时, 记录弹簧测力计示数为 F_1 , 则 $(F_1 - G)$ 为导体棒受到的磁力大小;
- ③再将电流表示数分别调节为 20 毫安、 30 毫安……, 记录对应弹簧测力计示数分别为 F_2 、 F_3 …… F_n , 则 $(F_2 - G)$ 、 $(F_3 - G)$ …… $(F_n - G)$ 为导体棒受到的磁力大小;
- ④整理数据, 得到如图乙所示。



- (1) 该实验中调节电流大小的仪器是_____;
- (2) 该实验中都不能改变图甲装置中磁场强弱, 原因是_____;
- (3) 小明认为该实验可以证明“通电导体在磁场中受力大小与电流大小成正比”, 结合图片和所学知识, 写出依据_____。

8. 科学小组同学通过实验研究磁场对通电导体的作用。

(1) 小科同学连接图甲电路，当开关闭合后发现导体向右运动。若将电源正负极上的导线互换位置，改变电流方向。则闭合开关后，导体会向_____运动。



(2) 小舟同学改进了实验设计，连接图乙电路，将一段金属直导体放在压力传感器上，置于一定强度的磁场中，闭合开关，记录下不同电流强度时压力传感器的示数，数据如表所示。本实验想验证的假设是：_____。

电流大小 <i>I</i> /A	0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6
压力传感器示数/N	0.30	0.35	0.40	0.45	0.50	0.55	0.60

(3) 由表格数据可知，小舟选用的金属直导体重为_____N。若只将该实验中的 N、S 极互换位置，其余不变，则当电流为 0.4A 时，压力传感器的示数是_____N。

9. 科学家安培发现，两根平行导线通电后有如图 1 所示的现象（图中实线、虚线分别表示通电前、后的情况）。

- ①可见，平行通电导线之间有力的作用。而且，当通入的电流方向相反时，导线相互_____；
 ②安培发现平行通电导线之间相互作用力 *F* 的大小与两根导线中的电流 *I*₁、*I*₂，导线的长度 *L*，导线之间的距离 *r* 有关，有关实验数据如下：

实验次数	<i>L</i> /m	<i>I</i> ₁ /A	<i>I</i> ₂ /A	<i>r</i> /m	<i>F</i> /N
1	1	0.2	0.2	0.1	1.0×10^{-7}
2	1	0.1	0.2	0.1	0.5×10^{-7}
3	1.5	0.2	0.2	0.1	1.5×10^{-7}
4	1	0.2	0.2	0.05	2.0×10^{-7}
5	1.5	0.2	0.4	0.1	3.0×10^{-7}

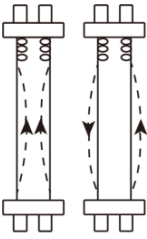


图1

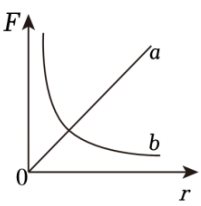
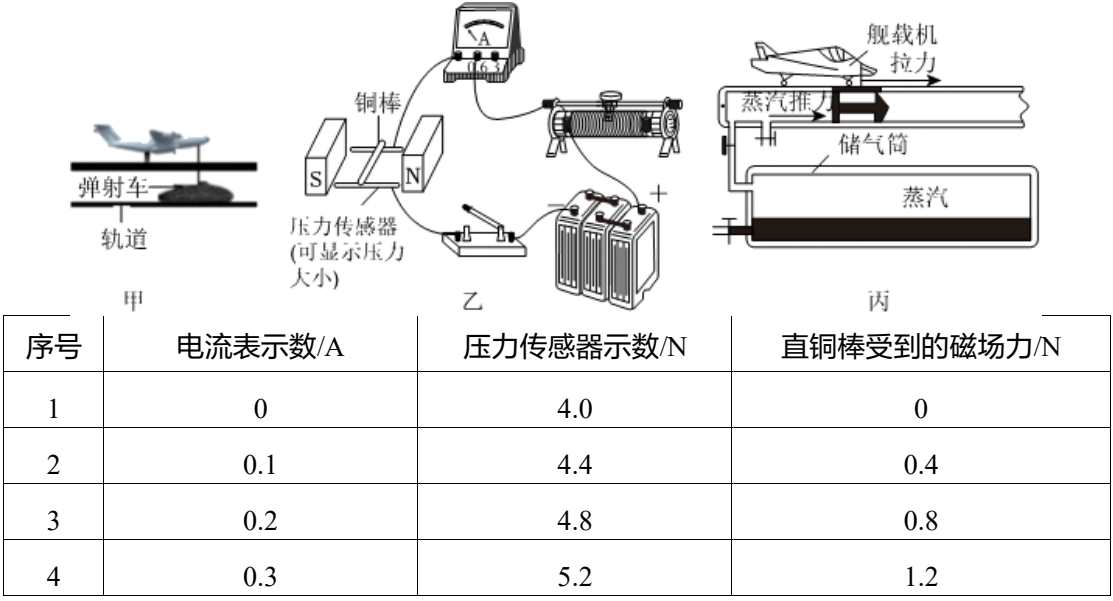


图2

- ①由实验数据可得，两平行导线间的相互作用力 *F* 的表达式为 $F = k$ _____，（其中 *k* 为常数）， $k =$ _____；
 ②对于长度一定的两根平行导线，如果保持通入电流 *I*₁、*I*₂ 大小不变，导体所受到的力 *F* 与导线之间的距离 *r* 之间的关系可以用图象 2 中的_____图线来表示。

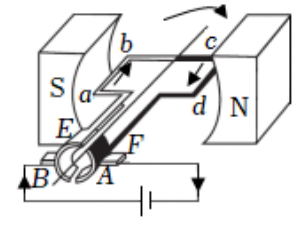
10. 我国“福建舰”采用电磁弹射技术（如图甲），其核心原理是通电导体在磁场中受到力的作用。小东设计如图乙装置探究通电导体在磁场中的受力情况，实验数据如表所示。



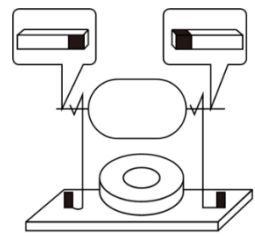
- 结合图表回答：
- （1）本实验探究的问题是通电导体在磁场中受到磁场力的大小与_____的关系。
 - （2）实验中直铜棒受磁场力的方向为_____（填“竖直向上”或“竖直向下”）。
 - （3）电磁弹射相比蒸汽弹射（如图丙），具有哪些优势？_____（可多选）。
 - A. 电流调节响应快，加速更均匀
 - B. 可控性高，便于实现不同重量的弹射需求
 - C. 能量转换效率高，无蒸汽泄露等损耗问题
 - （4）为验证结论的普遍性，需补充实验，可更换_____（写出一点即可），进行多次实验并测量。

二、直流电动机的原理

1. 如图为直流电动机工作原理图，下列分析正确的是（ ）
 - A. 电动机转动时将机械能转化为电能
 - B. 线圈由图示位置转动 180° 时，ab 边受力方向改变
 - C. 对调磁体的磁极，可以改变线圈转动的速度
 - D. 电动机工作过程中，线圈中电流方向保持不变

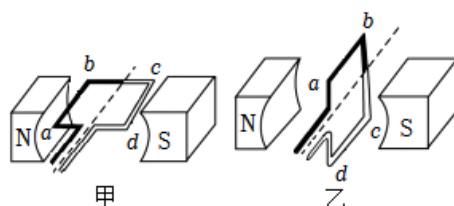


2. 图中是小明制作的简单电动机模型，其线圈由漆包线绕成，将线圈一端的漆全部刮掉，另一端只刮掉半周，在线圈的下面放置了一块磁体。将其接入电路中，闭合开关后，线圈转动起来了。关于此电动机模型下列说法正确的是（ ）
 - A. 利用电磁感应原理工作
 - B. 线圈在转动时，始终受到磁场作用力
 - C. 将电能转化为机械能
 - D. 增大线圈中的电流可改变转动方向



3. 如图所示的甲、乙两图中的矩形线圈，现在给它们通电，则下列说法正确的是（ ）

- A. 甲中线圈转动，乙中线圈不转动
B. 乙中线圈转动，甲中线圈不转动
C. 甲、乙中的线圈都会转动
D. 甲、乙中的线圈都不会转动

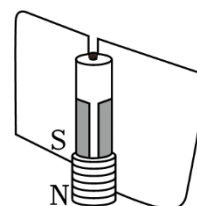


4. 2025 年春晚的舞台上，一群机器人伴随着音乐翩翩起舞，动作整齐划一，令人惊叹。这些机器人能够灵活运动，主要依赖于内部安装的电动机。下列关于电动机的说法中，正确的是（ ）

- A. 电动机的工作原理是电磁感应
B. 电动机的转动速度与电流大小无关
C. 电动机工作时，将电能主要转化为机械能
D. 改变电动机中电流的方向，其转动方向不会改变

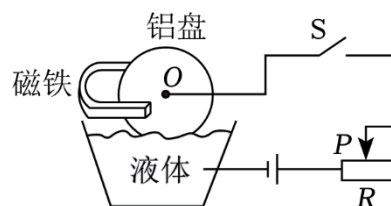
5. 如图是由一节干电池、铜导线和强磁铁组成的简易电动机（线框上端的弯折位置与正极接触，磁铁吸附在电池负极的是 S 极），放手后从上往下看线圈顺时针转动，为了增大转速，以下操作可以达到目的的是（ ）

- A. 对调电池正负极位置
B. 对调强磁铁南北极位置
C. 增加一节干电池
D. 减弱磁铁的磁性



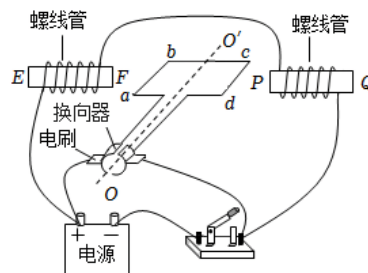
6. 如图所示，放在 U 形磁铁两极之间的铝盘下边缘浸在液体中，闭合开关 S，铝盘会绕水平轴 O 转动。下列说法正确的是（ ）

- A. 为防止漏电，应选择绝缘的液体
B. 铝盘转动的原理与发电机的工作原理相同
C. 将电源的正负极对调后，铝盘的转动方向不变
D. 向右移动滑动变阻器的滑片 P，铝盘转速变慢

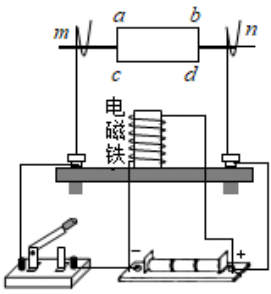


7. 如图所示为某电动机的原理图，EF、PQ 为螺线管，abcd 为电动机的线圈，OO' 为转轴。闭合开关，线圈能朝一个方向持续转动，则（ ）

- A. 若将电源的正负极对调，转动方向改变
B. 图中线圈平面恰好处在平衡位置
C. 螺线管 F 端为 S 极，P 端为 N 极
D. 该电动机工作时把机械能转化为电能



8. 如图所示，一个综合实践小组用一段漆包线绕成线圈 abcd，用小刀刮两端引线的漆皮，一端全部刮去，另一端只刮上半周或下半周。将线圈 abcd 放在用硬金属丝做成的支架 m、n 上，并按图示连接电路，则电磁铁的上端是_____极。闭合开关，用手轻推一下线圈，线圈会持续转动，这就是简易的_____（选填“发电机”或“电动机”），若只将电源的正负极互换，则线圈转动方向会与原来的转动方向_____（选填“相同”或“相反”）。

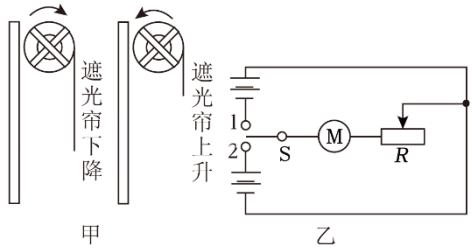


9. 项目学习小组拟设计一个电动遮光帘；
通过电动机带动遮光帘自动上升与下降，使得室内亮度适宜，如图甲所示。

（1）通过切换单刀双掷开关 S，可以改变电动机转向的原因是_____。

（2）将单刀双掷开关 S 与“1”连接，将滑动变阻器向右移动时，电动机转速_____（填“增大”、“减小”或“不变”）。

（3）小组同学设计的电路如图乙所示，与“2”相连时遮光帘下降。他们制作的产品评价表如下。



评价指标	评价等级		
	优秀	合格	待改进
指标一	遮光帘上升和下降时速度都可调	遮光帘只有上升时速度可调或只有下降时速度可调	遮光帘上升和下降时速度都不可调
指标二	拨动一次开关，就能控制遮光帘自动上升或下降，且能自动停止	拨动开关能控制遮光帘自动上升或下降，但需要再次拨动开关才能停止	拨动开关，遮光帘无法上升或下降

对模型测试时，其“指标一”为优秀。结合评价表，判断该模型的“指标二”评价等级为_____。